Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа R3280

К работе допущен_____

Студент: Мовчан Игорь Евгеньевич

Работа выполнена 15.01.2024

Преподаватель: Смирнов Александр Витальевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

Цели работы

1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образов в диапазоне температур от комнатной до $75°C$.
2. По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Метод экспериментального исследования

На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема установки, где сопротивление $R_{\text{орг}} = 680$ Ом. Одновременно измеряя напряжение на объекте исследования и ток через него, можно найти сопротивление с помощью закона Ома для участка цепи $R = U/I$. Постепенно нагревая образец, можно узнать зависимость его сопротивления от температуры. Зная зависимость в нескольких точках, по формулам $\alpha = \frac{1}{R_0}\frac{\Delta R}{\Delta t}$ и $E_g = \frac{2k\Delta \ln(R_n)}{\Delta\left(\frac{1}{T}\right)}$ можно вычислить температурный коэффициент металла α и ширину запрещенной зоны проводника E_g.

Рабочие формулы и исходные данные

1. Температурный коэффициент металла $\alpha = \frac{1}{R_0}\frac{\Delta R}{\Delta t}$
2. Температурный коэффициент металла для двух точек зависимости $R(T)$
$$\alpha = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i - R_i t_j}$$
3. Ширина запрещенной зоны проводника $E_g = \frac{2k\Delta \ln(R_n)}{\Delta\left(\frac{1}{T}\right)}$, где k – постоянная Больцмана: $k = 8{,}62 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{эВ}}{\text{К}}$ и $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$
4. Ширина запрещенной зоны проводника для двух точек зависимости $R(T)$
$$E_g = 2k\frac{T_i T_j}{T_j - T_i}\ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right)$$
5. Среднее арифметическое всех результатов измерений
$$\langle x\rangle_N = \frac{1}{N}(x_1 + \cdots + x_N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$
6. Среднеквадратичное отклонение от среднего значения
$$\sigma_{\langle x\rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \langle x\rangle_N)^2}$$
7. Абсолютная погрешность, где N – число измерений, α – доверительная вероятность: $\Delta x = x_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle x\rangle}$

8. Относительная погрешность (через абсолютную):

$$\delta_x = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\%$$

Схема установки

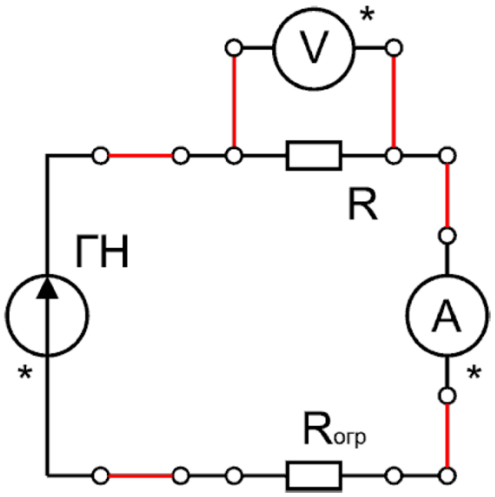


Рис. 1

На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема установки. В качестве амперметра-вольтметра – АВ1. Генератор постоянного тока – ГН1. Установка с нагревающим элементом, металлом и проводником представлена стендом «СЗ-ТТ01».

Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Погрешность прибора
1	Вольтметр	0,001 В
2	Амперметр	1 мкА
3	Термометр	1 К

Результаты прямых измерений и их обработка

Таблица 1: Полупроводниковый образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, Ом	$\ln R$	$\frac{10^3}{T}, \frac{1}{K}$
1	290	1258	0,734	583	6,37	3,45
2	300	1560	0,497	319	5,77	3,33
3	310	1750	0,349	199	5,29	3,23
4	320	1881	0,246	131	4,88	3,13
5	330	1973	0,148	75	4,32	3,03
6	340	2055	0,107	52	3,95	2,94

Таблица 2: Металлический образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, ℃
1	345	1292	1,802	1,39	72
2	335	1318	1,781	1,35	62
3	325	1343	1,762	1,31	52
4	315	1368	1,741	1,27	42
5	305	1398	1,718	1,23	32
6	295	1434	1,692	1,18	22

Расчет результатов косвенных измерений

Рассчитаем и запишем в таб. 1 значения натурального логарифма сопротивления полупроводника и величину обратной абсолютной температуры. По полученным результатам построим график зависимости $\ln(R)\left(\frac{1}{T}\right)$, представленный в приложении.

Аналогично произведем вычисления для металлического образца и запишем в таб. 2 значения сопротивления и температуры в шкале Цельсия. По полученным результатам построим график зависимости $R_{\text{м}} = R_{\text{м}}(t)$, представленный в приложении.

Произведем разбиение значений на пары, произведем расчеты и занесем полученные результаты в таб. 3, 4.

Таблица 3: Металлический образец

(i,j)	R_i, кОм	R_j, кОм	t_i, К	t_j, К	$\alpha, 10^{-3}$, $К^{-1}$
(1, 4)	1,39	1,27	345	315	4,0
(2,5)	1,35	1,23	335	305	4,0
(3, 6)	1,31	1,18	325	295	4,4

Таблица 4: Полупроводниковый образец

(i,j)	R_i, Ом	R_j, Ом	t_i, К	t_j, К	E_g, эВ
(1, 4)	583	131	290	320	0,80
(2,5)	319	75	300	330	0,82
(3, 6)	199	52	310	340	0,81

Вычислим значения температурного коэффициента сопротивления для металлического образца по формуле:

$$\alpha = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i - R_i t_j}$$

В качестве примера найдем значение $\alpha_{(1,4)}$:

$$\alpha_{(1,4)} = \frac{R_1 - R_4}{R_4 t_1 - R_1 t_4} = \frac{1{,}39 - 1{,}27}{1{,}27 \cdot 345 - 1{,}39 \cdot 315} = 4{,}0, 10^{-3}\ К^{-1}$$

Внесем полученные результаты в таб. 3.

Конечное значение температурного коэффициента примем как среднее из получившихся значений:

$$\langle \alpha \rangle_3 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = \frac{(4{,}0 + 4{,}0 + 4{,}4)}{3} = 4{,}1, 10^{-3}\ К^{-1}$$

Погрешность температурного коэффициента посчитаем по формуле:

$$\Delta x = x_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle x \rangle} = x_{\alpha,N} \cdot \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \langle x \rangle_N)^2}$$

$$\Delta\alpha = 4{,}3 \cdot \sqrt{\frac{((4{,}0-4{,}1)10^{-3})^2 + ((4{,}0-4{,}1)10^{-3})^2 + ((4{,}4-4{,}1)10^{-3})^2}{3 \cdot 2}}$$

$$\Delta\alpha = 0{,}2, 10^{-3}\ \text{К}^{-1}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_\alpha = \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \cdot 100\% = 5\%$$

Перейдем к заполнению таб. 4 для полупроводника: аналогично разобьем значения на пары и вычислим ширину запрещенной зоны по формуле:

$$E_g = 2k\frac{T_i T_j}{T_j - T_i}\ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right)$$

В качестве примера найдем значение E_g для первой пары значений, где постоянная Больцмана $k = 8{,}62 \cdot 10^{-5}\frac{\text{эВ}}{\text{К}}$

$$E_g = 2k\frac{T_1 T_4}{T_4 - T_1}\ln\left(\frac{R_1}{R_4}\right) = 2 \cdot 8{,}62 \cdot 10^{-5}\frac{290 \cdot 320}{320 - 290}\ln\left(\frac{583}{131}\right) = 0{,}8\ \text{эВ}$$

Аналогично найдем E_g для каждой пары значений, где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$

$$E_g = 2 \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23}\frac{290 \cdot 320}{320 - 290}\ln\left(\frac{583}{131}\right) = 1{,}27 \cdot 10^{-19}\ \text{Дж}$$

Конечное значение ширины в Дж:

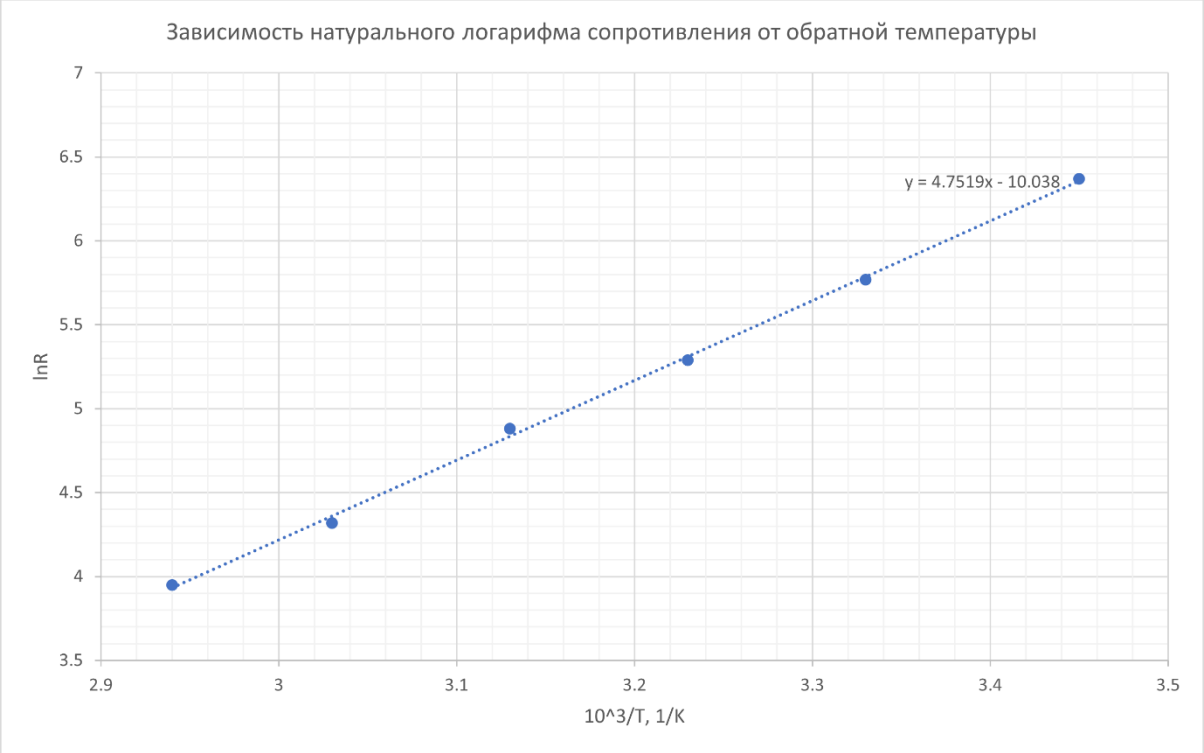
$$\langle E_g \rangle = \frac{1{,}27 + 1{,}32 + 1{,}30}{3} = 1{,}30\ \cdot 10^{-19}\ \text{Дж}$$

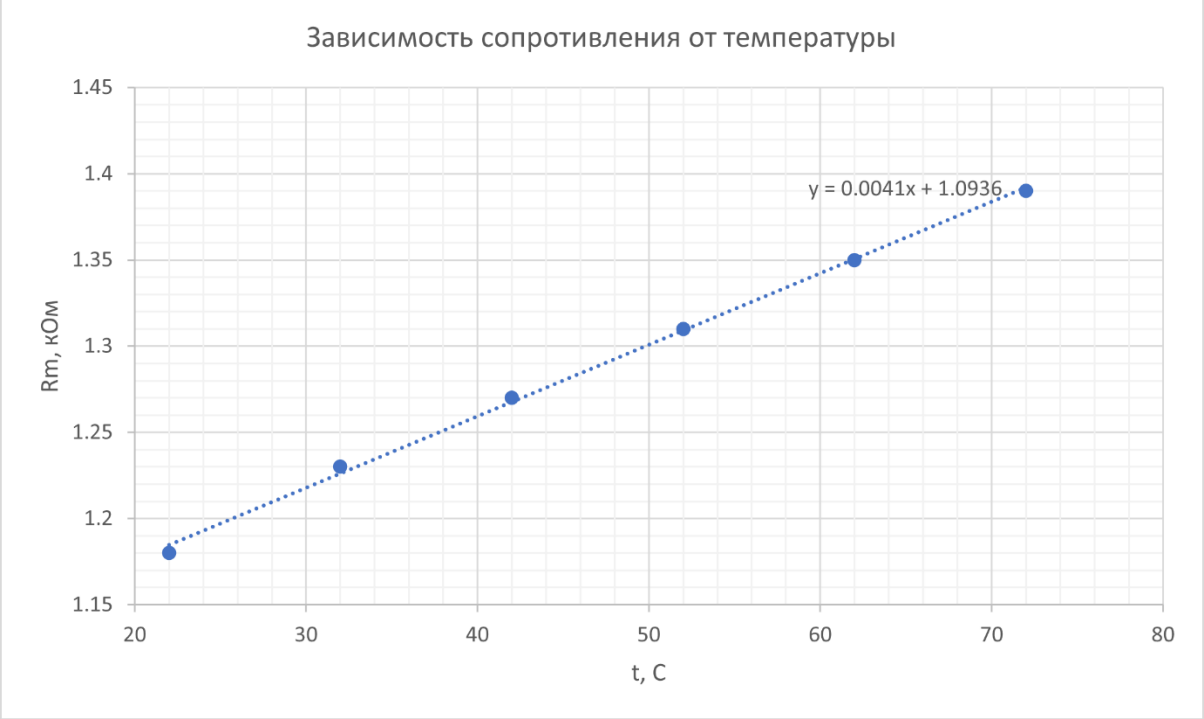
Погрешность посчитаем по формуле:

$$\Delta E_g = 4{,}3 \cdot \sqrt{\frac{(0{,}80-0{,}81)^2 + (0{,}82-0{,}81)^2 + (0{,}81-0{,}81)^2}{3 \cdot 2}} = 0{,}02\ \text{эВ}$$

$$\Delta E_g = 4{,}3 \cdot \sqrt{\frac{(1{,}27-1{,}30)^2 + (1{,}32-1{,}30)^2 + (1{,}30-1{,}30)^2}{3 \cdot 2}} = 0{,}06\ \cdot 10^{-19}\ \text{Дж}$$

Приложение


Зависимость натурального логарифма сопротивления от обратной температуры
y = 4.7519x - 10.038
lnR
10^3/T, 1/K
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5


Зависимость сопротивления от температуры
y = 0.0041x + 1.0936
Rm, кОм
t, C
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
20
30
40
50
60
70
80

Выводы и анализ результатов работы

Таким образом, температурный коэффициент сопротивления металлического образца $\alpha = (4{,}1 \pm 0{,}2)10^{-3}$ К$^{-1}$ при относительной погрешности $\delta_\alpha = 5\%$. По полученному результату можно предположить, что изученный в лаборатории металл – медь.

Ширина запрещенной зоны полупроводника составила $E_g = (81 \pm 2)10^{-2}$ эВ или $E_g = (130 \pm 6)10^{-17}$ Дж при относительной погрешности $\delta_{E_g} = 3\%$. С помощью литературных данных можно утвердить, что этот полупроводник является германием.

После выполнения лабораторной работы было доказано теоретическое утверждение: при изменении температуры, а именно, нагревании, сопротивление у металлических образцов увеличивается, а у полупроводников – уменьшается.

1. Почему у проводника с ростом температуры сопротивление растет?
2. Почему у полупроводника с ростом температуры сопротивление падает, причем нелинейно?
3. Что такое ширина запрещенной зоны?
4. Что такое подвижность носителей, как она зависит от температуры в металле?
5. Почему в чистом полупроводнике основными носителями являются электроны, хотя концентрации электронов и дырок одинаковы?
6. Для меди, используя табличное значение удельного сопротивления и предполагая, что концентрация свободных электронов вдвое больше концентрации атомов, рассчитать подвижность электронов при 25°С и найти среднюю скорость электронов при напряженности эл. поля 0,1 В/м.